مقایسه ورودی دیوارها در DQN

پروژه پک‌من | آزمایش روی نقشه ثابت ۱۰ × ۱۰

۶۰۰۰ اپیزود آموزش برای هر نسخه؛ ارزیابی روی ۳۰۰ بازی با بذرهای یکسان

معیار	با ورودی دیوارها	بدون ورودی دیوارها
ابعاد شبکه	362 → 128 → 128 → 4	262 → 128 → 128 → 4
تعداد پارامترها	۶۳٬۴۹۲	۵۰٬۶۹۲
میانگین امتیاز	۴۸۶	۵۳۱
نرخ برد	۵۶٪	۵۳٫۳٪
سهم حرکت‌های رفت‌وبرگشتی بدون خوردن غذا	۰٫۵۱٪	۶٫۷۰٪

برداشت از این آزمایش

حذف ورودی دیوارها تعداد پارامترها را حدود ۲۰٪ کاهش داد و امتیاز را بالاتر برد؛

اما نرخ برد بهتر نشد و حرکت‌های رفت‌وبرگشتی بیشتر شدند.

فعلا نسخه دارای ورودی دیوارها برای نمایش بازی حفظ می‌شود.

نکته: فقط لایه خام دیوارها حذف شده؛ BFS و تشخیص حرکت مجاز همچنان از دیوارها استفاده می‌کنند.

این نتیجه مربوط به یک بذر آموزش و یک نقشه است؛ برای نتیجه‌گیری قطعی به تکرار آزمایش نیاز داریم.